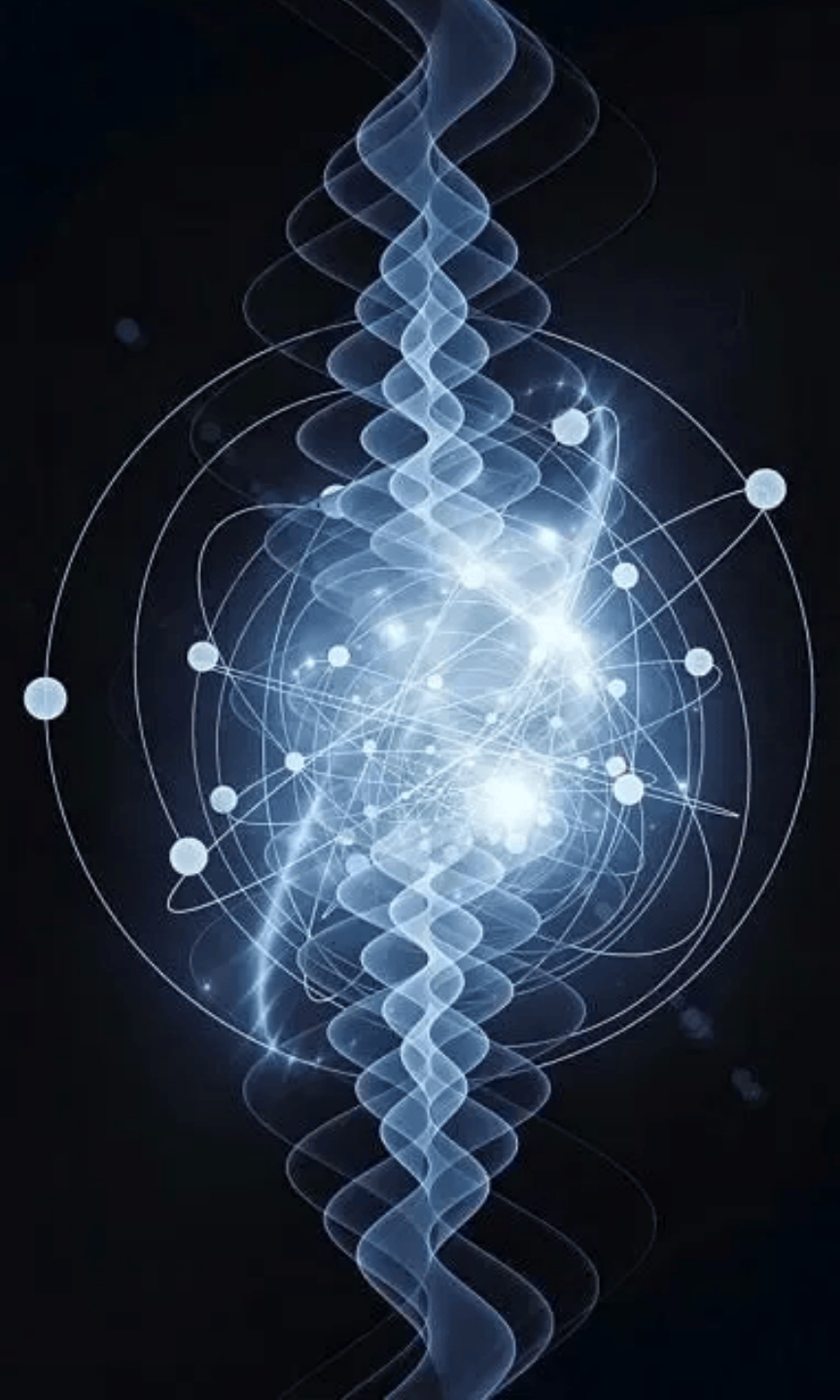


An abstract graphic on the left side of the slide. It features a glowing blue DNA double helix structure that runs vertically. In the background, there is a complex atomic model with a central bright nucleus and several electrons orbiting in elliptical paths. The entire graphic is set against a dark, almost black, background.

大学物理

主讲：伍文杰

计算机：创新1、启明1

网安：启明1

作业：8-T1~8-T8

上节课内容回顾

库仑定律：静止点电荷之间的相互作用力

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \qquad \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \cdots + \vec{F}_n$$

电场强度：

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

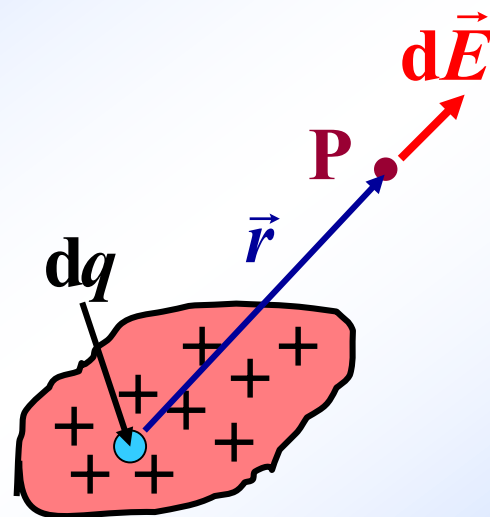
点电荷的电场强度： $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$

(2) 任意带电体的电场 $\vec{E}$ 的计算

对连续分布的带电体，可将其无限划分成许多电荷元 dq 组成。

dq 在任意点 P 处产生的电场为：

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$



所有 dq 在 P 点产生的电场：

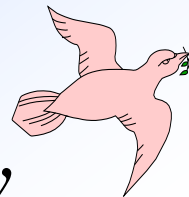
$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

矢量积分

$$\vec{E} = \int d\vec{E} \left\{ \begin{array}{l} E_x = \int dE_x \\ E_y = \int dE_y \\ E_z = \int dE_z \end{array} \right.$$

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$$

例3. 求长为 L , 单位长度上带电为 λ 的均匀细棒在中垂面上电场分布。

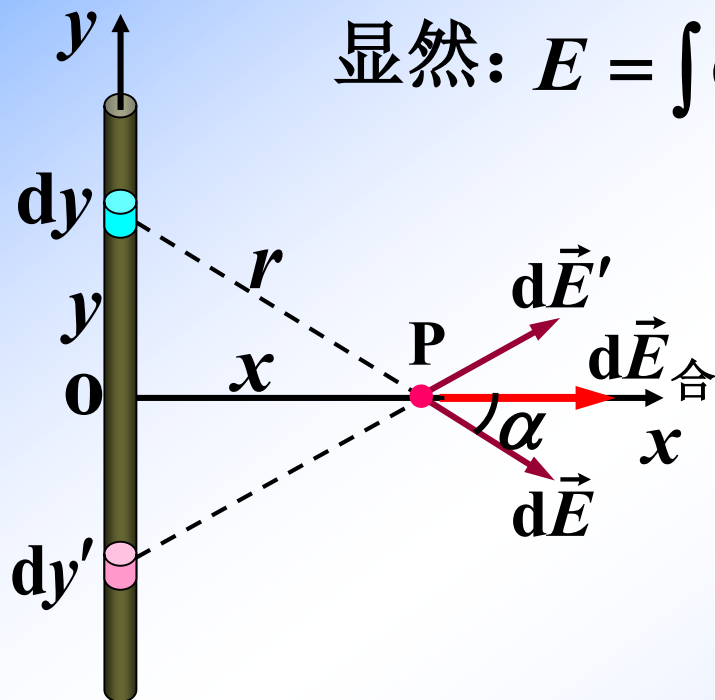


$$\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

解: 建立坐标系, 取电荷元 $dq = \lambda dy$

由对称性将细棒分成一对对线元 $\begin{cases} dy \\ dy' \end{cases}$

显然: $E = \int dE_x = 2 \int \cos \alpha dE$

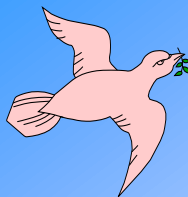


$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\lambda dy}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)}$$

$$\cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$= \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \frac{\lambda x dy}{2\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

积分可得: $E = \frac{\lambda L}{4\pi\epsilon_0 x \sqrt{x^2 + \frac{L^2}{4}}}$ 方向沿x轴!



$$E = \frac{\lambda L}{4\pi\epsilon_0 x \sqrt{x^2 + \frac{L^2}{4}}}$$

讨论

当 $L \rightarrow \infty$ (或 $L \gg x$)

则: $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x}$

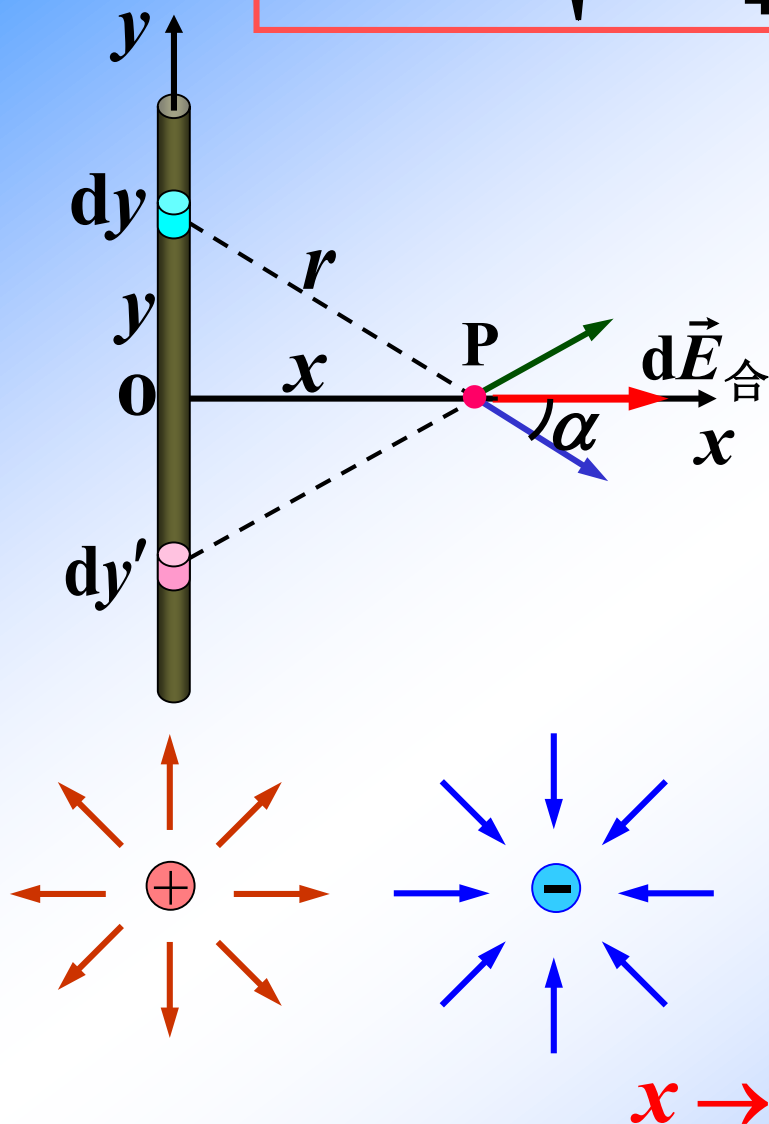
若令 $x = r$ $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$

$\lambda > 0$ 方向沿径向向外.

$\lambda < 0$ 方向沿径向向内.

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r$$

——柱对称电场!

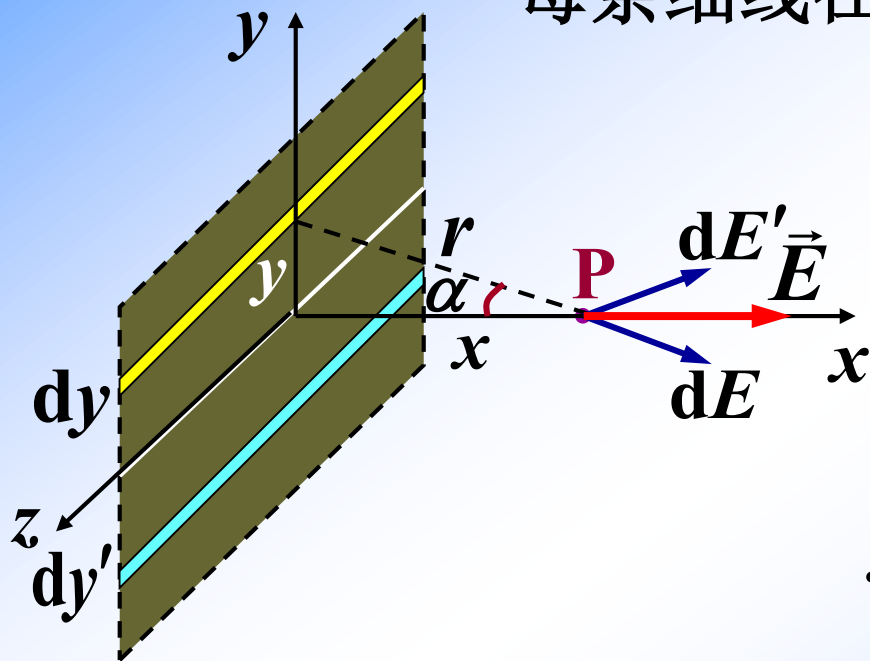


例4.一无限大带电平面，面电荷密度 σ ，求其电场分布。



$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r$$

解：平面可看成无数条宽为 dy 的细线组成
每条细线在**P点**产生的场为



$$dE = \frac{\sigma dy}{2\pi\epsilon_0 r} \quad \lambda = \sigma dy l / l = \sigma dy$$

由对称性：

$$E_y = \int dE_y = 0$$

$$\therefore E = \int dE_x = 2 \int dE \cos \alpha$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \cos \alpha = \frac{x}{r}$$

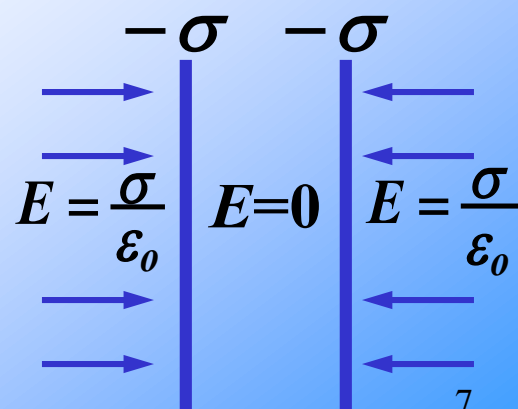
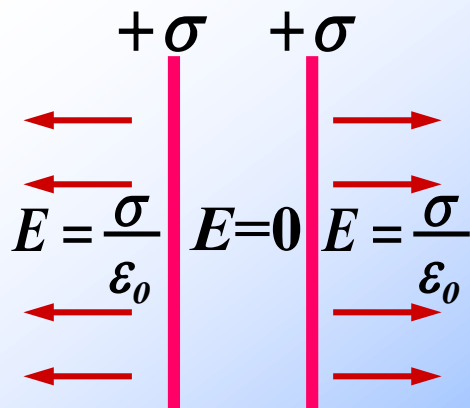
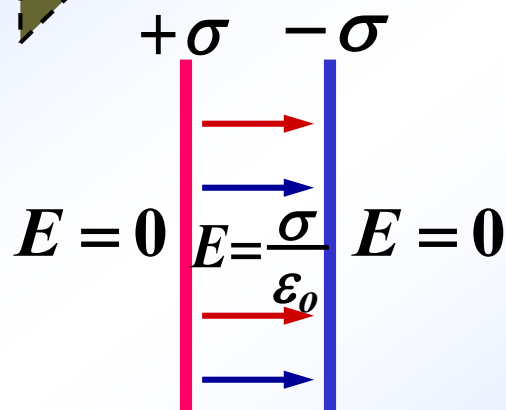
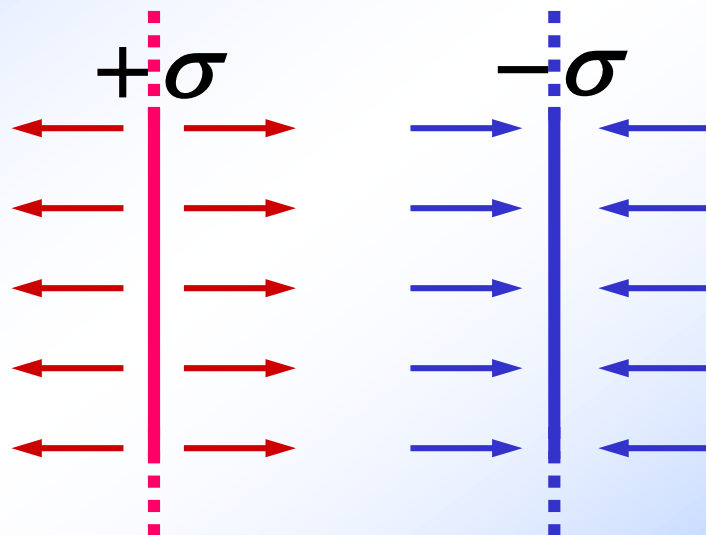
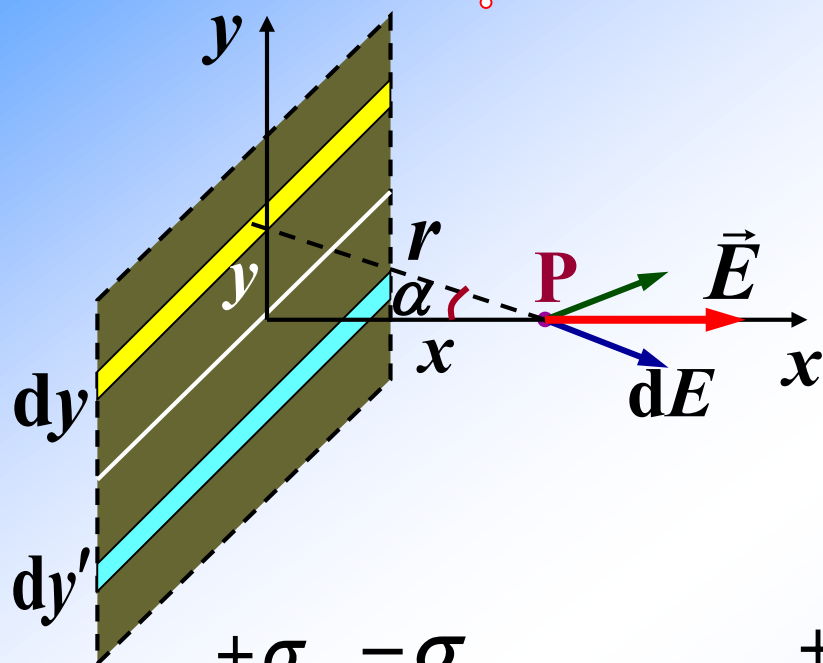
$$E = \int_0^{+\infty} \frac{x\sigma dy}{\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad \text{方向垂直于平面!}$$

讨论：



$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

均匀场！



例5. 求一均匀带电圆环轴线上的电场强度 $E=?$

已知：圆环半径为 R ，带电量为 Q 。

解： 在圆环上任取电荷元 dq

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

由对称性知 $E_{\perp x} = 0$

$$dE_x = dE \cos \theta$$

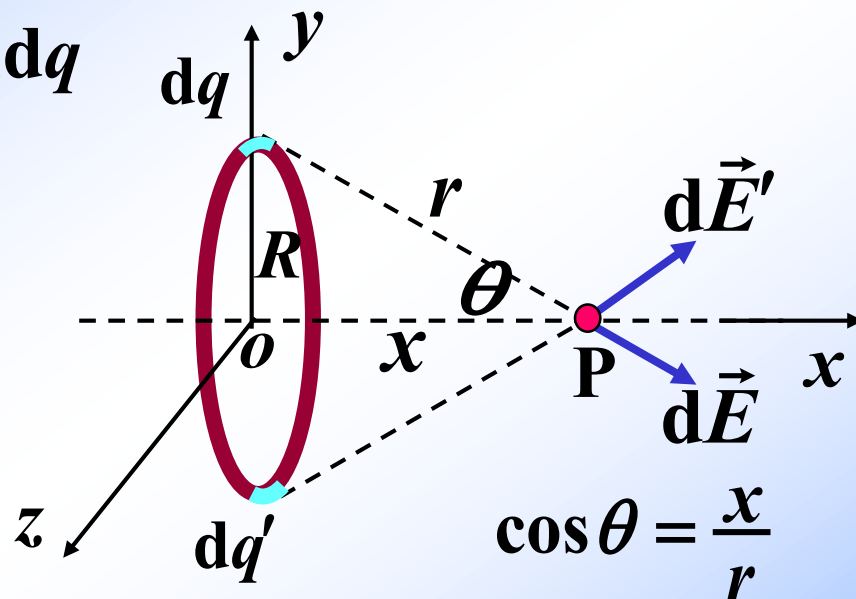
$$E = E_x = \int dE_x$$

$$= \int_{(Q)} \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta = \frac{x}{4\pi\epsilon_0 r^3} \int_{(Q)} dq$$

$$= \frac{xQ}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}} \quad \text{方向沿} x \text{轴}$$

点电荷

$$\text{若: } x \gg R \quad E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x^2} \quad \text{若 } x = 0 \quad E = 0$$



例6. 半径为 R 的均匀带电圆盘,面电荷密度为 σ ,
求: 圆盘轴线上任一点 P 的场强。

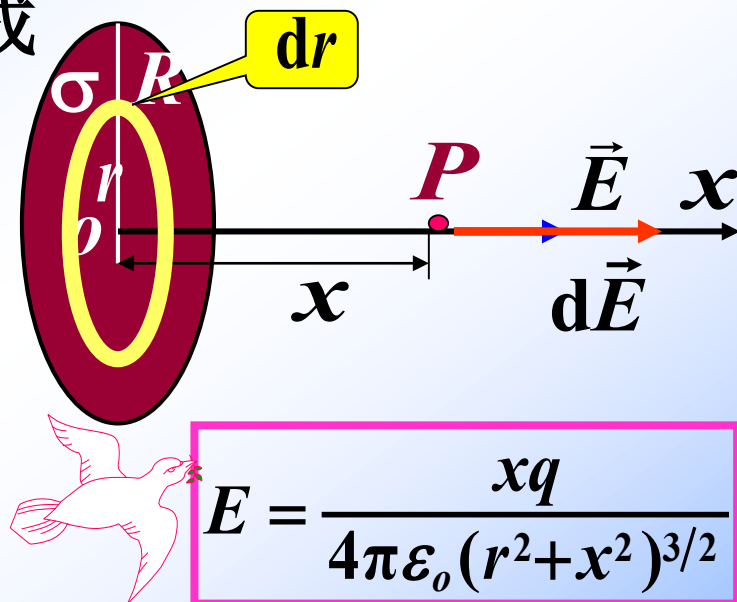
解: 圆盘可视为许多小圆环组成

取半径为 r 宽为 dr 的圆环

$$dq = \sigma 2\pi r dr$$

以 dq 代替右式中的 q 得:

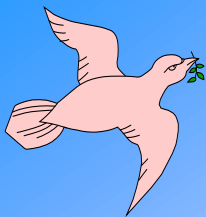
$$dE = \frac{x \cdot \cancel{\sigma} 2\pi r dr}{\cancel{2} 4\pi \epsilon_0 (r^2 + x^2)^{3/2}}$$



$$E = \int dE = \int_0^R \frac{\sigma x r dr}{2\epsilon_0 (r^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right)$$

方向: 圆盘带电 “ $+\sigma$ ”, E 沿 x 轴从盘中心指向外。

若圆盘带电 “ $-\sigma$ ”, E 沿 x 轴指向盘中心。

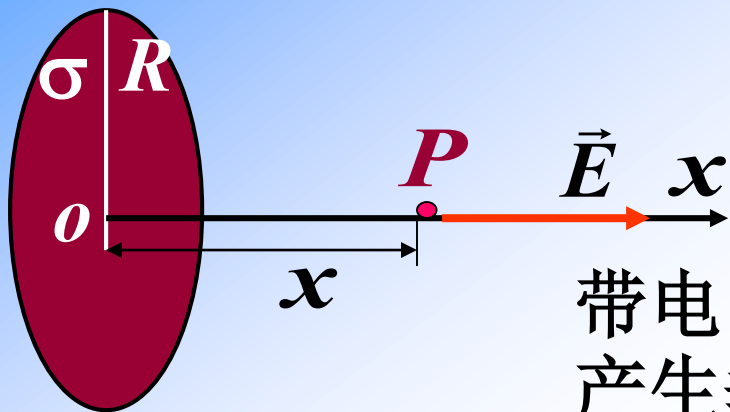


$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right)$$

讨论

当 $R \gg x$

则: $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$



带电圆盘可视为无限大的带电平面，
产生垂直于平面的均匀电场

当 $R \ll x$

$$f(x) = \frac{f(0)}{0!} + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x)$$

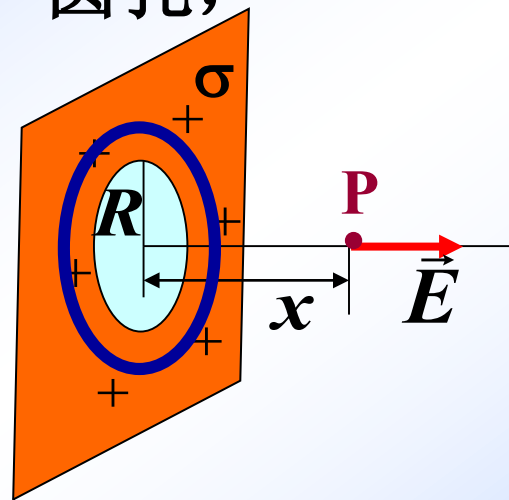
设圆盘总带电量为 $q = \sigma\pi R^2$

$$\begin{aligned} E &= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right) = \frac{q}{2\varepsilon_0\pi R^2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + R^2/x^2}} \right) \\ &= \frac{q}{2\varepsilon_0\pi R^2} \left[1 - \left(1 - \frac{R^2}{2x^2} \right) \right] = \frac{q}{2\varepsilon_0\pi R^2} \cdot \frac{R^2}{2x^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2} \end{aligned}$$

例7. 无限大均匀带电平面中间有一圆孔，
求轴上 $\vec{E} = ?$

两种方法 { 圆环 $\int_R^\infty$
相减法

无限大带电平面 – 带电圆盘



无限大带电平面 $E_1 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

带电圆盘 $E_2 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}}\right)$

$$E = E_1 - E_2 = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}}$$

$$x \gg R, E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}; \quad x = 0, E = 0.$$

例8. 均匀带电球面，求轴上 $\vec{E} = ?$

$$E = \frac{xQ}{4\pi\epsilon_0(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

关键：圆环宽度

$$dl = R d\theta$$

圆环电量：

$$\begin{aligned} dq &= \sigma 2\pi r dl \\ &= \sigma 2\pi r R d\theta \end{aligned}$$

带电圆环在轴线上的电场强度：

$$dE = \frac{s dq}{4\pi\epsilon_0(s^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$s = x - R \cos \theta, r = R \sin \theta$$

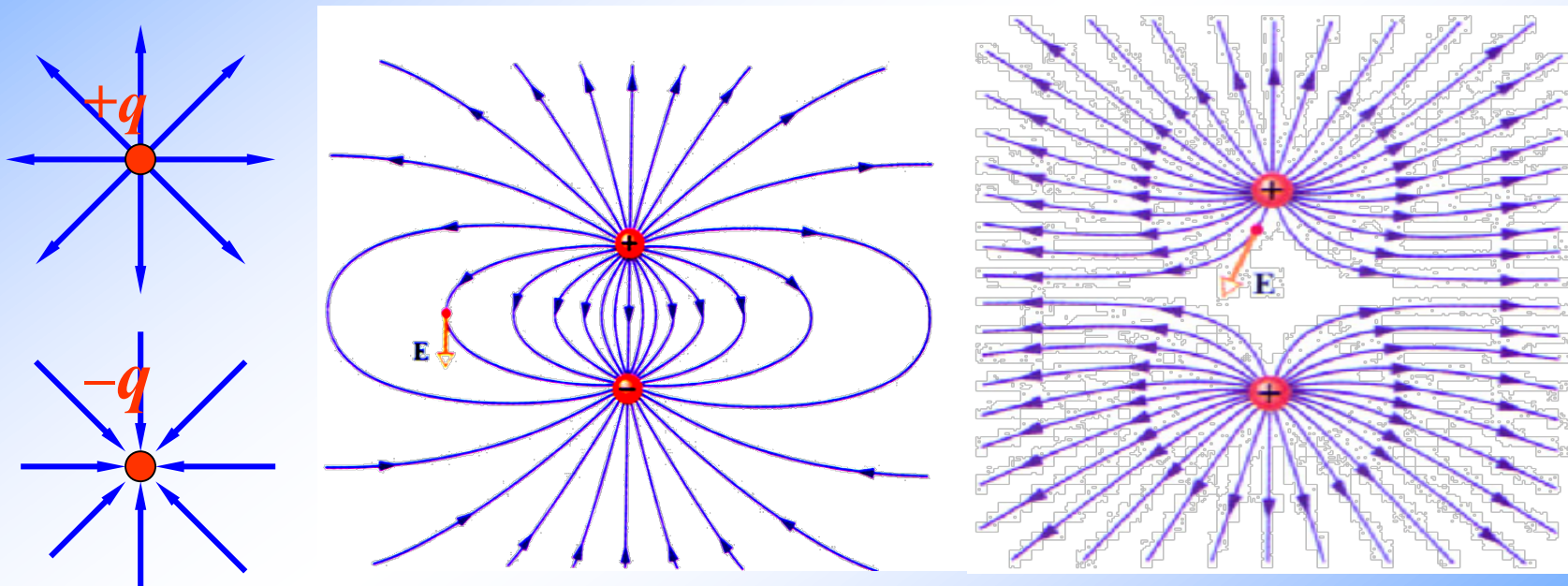
$$E = \int_0^\pi \frac{(x - R \cos \theta) \sigma 2\pi R^2 \sin \theta d\theta}{4\pi\epsilon_0(x^2 + R^2 - 2Rx \cos \theta)^{3/2}} = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x^2} & , \quad x \geq R \\ 0 & , \quad x < R \end{cases}$$

第3节 静电场的高斯定理

Gauss' Law of Electrostatic Fields

一、静电场的高斯定理

1. 电场线 (E 线) —— 静电场的形象描述



电场线上每点切线的方向表示该点场强的方向
引入电场线, 只是为了形象理解电场 E , 实际上
电场 E 是连续分布于空间。

规定：

电场中任意一点处，通过该处垂直于 $\vec{E}$ 的单位面积上电场线根数

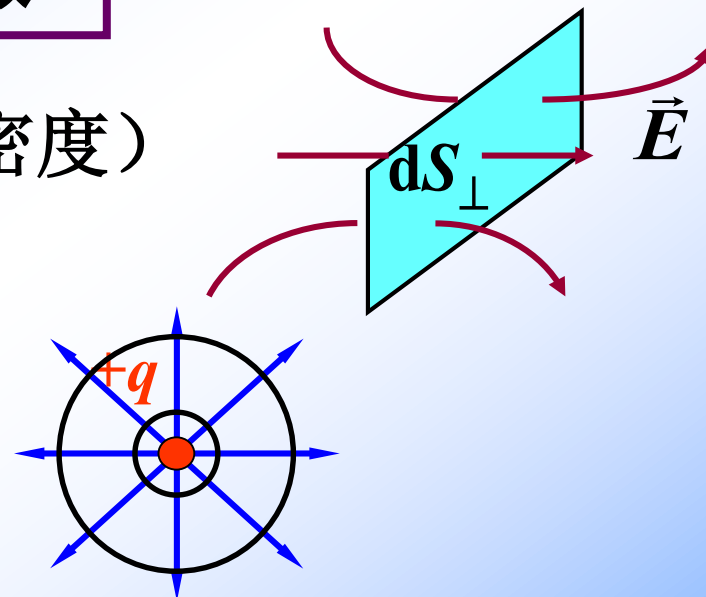
=电场强度的大小

即： $E = \frac{dN}{dS_{\perp}}$ （也称电场线密度）

电场线稀疏的地方场强小
电场线密集的地方场强大

电场线的特征：

- (1) 静电场的电场线起于正电荷（或无穷远）止于负电荷（或无穷远），有头有尾，不会在无电荷处中止。
- (2) 在没有电荷的空间里，任何两条电场线不会相交。
- (3) 静电场的电场线不会形成闭合曲线。



2. 电通量 Φ_E

定义： 通过电场中任一给定曲面的电场线总根数，
就是该曲面的电通量 Φ_E 。

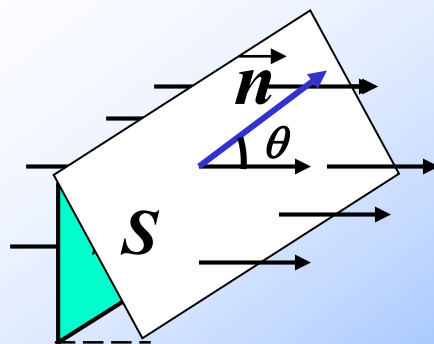
(1) $\vec{E}$ 为均匀场

1° 设场中有一平面 S ， $S \perp \vec{E}$ 或其面法线 $\vec{n} \parallel \vec{E}$ ：

该面的电通量： $\Phi_E = S \cdot E$

2° 若 $\vec{n}$ 与 $\vec{E}$ 成 θ 角：

$$\Phi_E = SE \cos \theta = \vec{S} \cdot \vec{E}$$



$$\left\{ \begin{array}{ll} \theta < 90^\circ & \Phi_E > 0 \\ \theta = 90^\circ & \Phi_E = 0 \\ \theta > 90^\circ & \Phi_E < 0 \end{array} \right.$$

(2) $\vec{E}$ 为非均匀场

曲面 S 上,各点的 E 大小方向均不同

取面积元 dS , 其上的电通量:

$$d\Phi_E = E dS \cos \theta = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

S 面上的总电通量:

$$\Phi_E = \int d\Phi_E = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

当 S 为闭合曲面时: $\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$

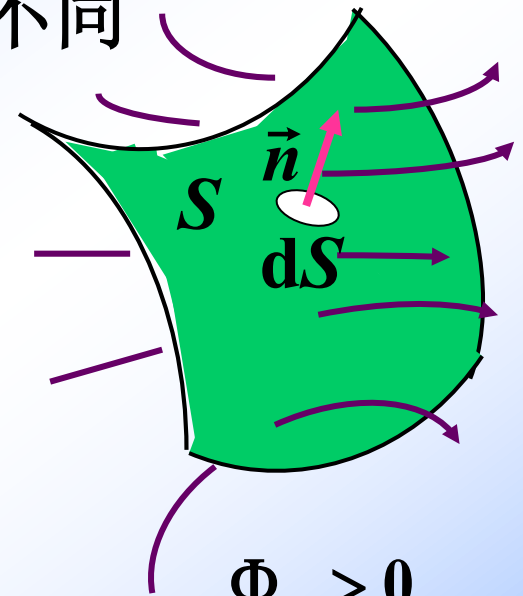
对闭合曲面的法线方向规定:

自内向外为法线的**正**方向

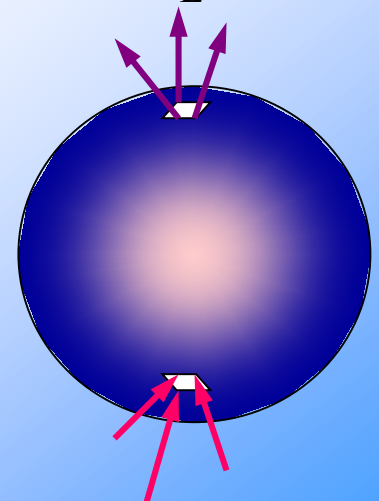
$\therefore E$ 线从曲面内向外穿出 $\Phi_E > 0$

而从曲面外向内穿入 $\Phi_E < 0$

Φ_E 的单位: $\text{N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}$



$\Phi_E > 0$



$\Phi_E < 0$

3. 真空中静电场的高斯定理

——静电场的基本规律之一——

(1) 高斯定理

通过任意闭合
曲面 S 的电通量

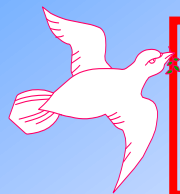
$\propto$

S 面包围的
电荷的代数和

即：

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

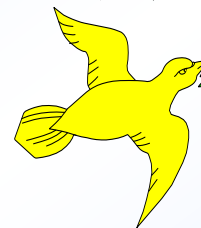
证明:



$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q_i$$

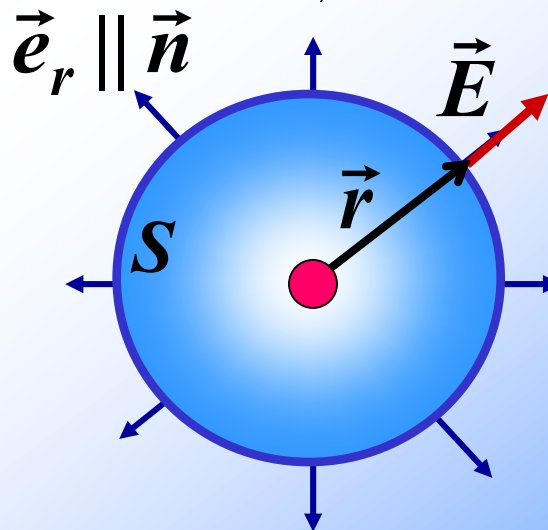
设真空中有一点电荷 q , 在 q 的电场中,

(1) 取以 q 为中心 r 为半径的球面 S
该 S 上的电通量为:



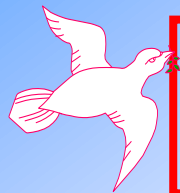
$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$$\begin{aligned}\Phi_E &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \oint_S \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{S} \\ &= \oint_S \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dS \\ &= \frac{q}{\cancel{4\pi\epsilon_0 r^2}} \cdot \cancel{4\pi r^2} = \frac{q}{\epsilon_0}\end{aligned}$$



$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q_i$$

证明:



$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

设真空中有一点电荷 q , 在 q 的电场中,

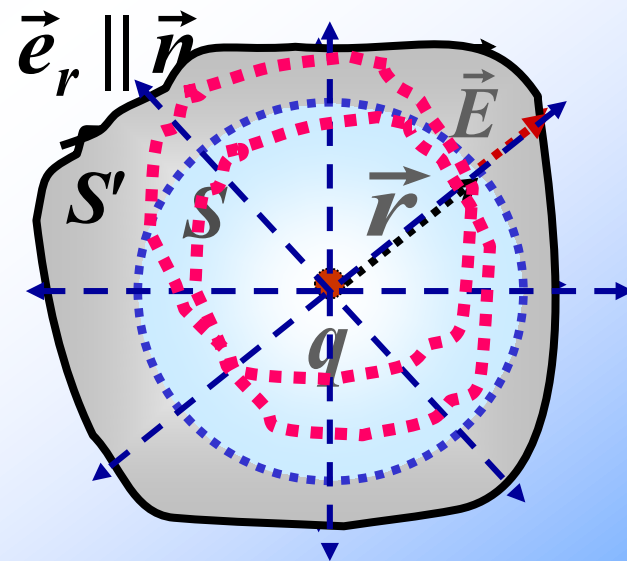
(2) 设想任意闭合面 S' , 且 S' 与 S 包围同一个点电荷 q ,

由电场线的连续性可知:

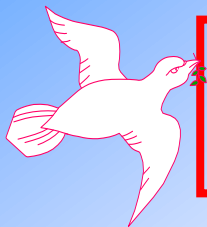
$$\begin{aligned} \oint_{S'} \vec{E}' \cdot d\vec{S}' &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q \end{aligned}$$

看出

•• 电通量与球面半径、
闭合曲面形状无关。



证明:



$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

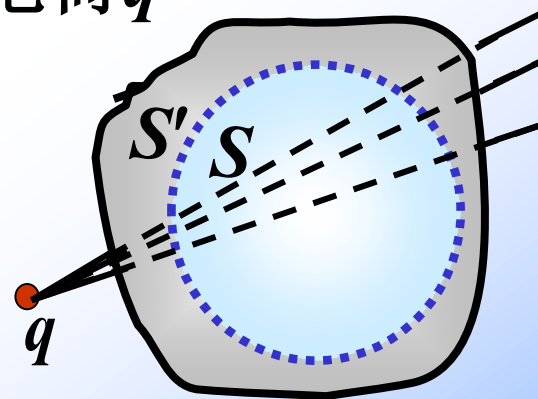
设真空中有一点电荷 q , 在 q 的电场中,

(3) 若球面 S 或任意曲面 S' 不包围电荷 q

穿入的
电场线

=

穿出的
电场线



$$\Phi_E = \oint_{S'} \vec{E}' \cdot d\vec{S}' = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

即:曲面外的电荷对闭合曲面的电通量无贡献

证明:



$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

(4) 若在同一空间有 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 电荷系
任意点的电场强度为:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n$$

取任意闭合面 S , 其电通量为:

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

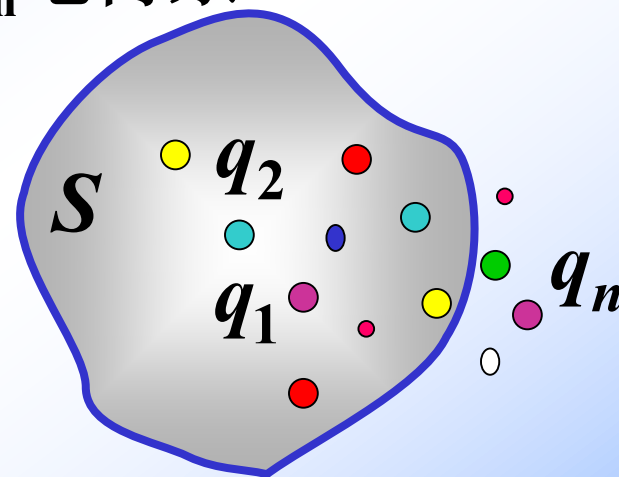
$$= \oint_S (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n) \cdot d\vec{S}$$

$$= \oint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} + \oint_S \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} + \dots + \oint_S \vec{E}_n \cdot d\vec{S}$$

$$= \Phi_1 + \Phi_2 + \dots + \Phi_n = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

定理得证!

由单个点电荷的结论 $\left\{ \begin{array}{l} q_i \text{ 在 } S \text{ 内 } \quad \Phi_i = \frac{q_i}{\epsilon_0} \\ q_j \text{ 不在 } S \text{ 内 } \quad \Phi_j = 0 \end{array} \right.$



注意



$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

1° Φ_E 只决定于闭合曲面 S 包围的电荷， S 面外的电荷对 Φ_E 无贡献。

2° 封闭面 S 上的场强 $\vec{E}$ 是由 S 内的电荷产生，而与 S 外的电荷无关吗？ **有关！**

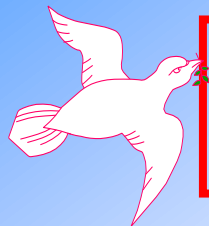
$\vec{E}$ — 是由 **全部电荷** 共同产生的合场强
 q_i 移动， Φ_E 、 $\vec{E}$ 变否？

3° 若 S 内的电荷是连续分布

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

曲面 S 内
带电体的体积

体电荷密度 ²²



$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

高斯定理的意义：

——电磁场的基本方程之一

反映静电场的基本性质

{ 若 $\sum q_i > 0$ $\Phi_E > 0$ 有净电场线从闭合面内**发出**
若 $\sum q_i < 0$ $\Phi_E < 0$ 有净电场线到闭合面内**终止**

即电场线起于正电荷，止于负电荷。

说明静电场是有源场！

二、用高斯定理求 $\vec{E}$



$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

例9. 求均匀带电球面的电场。

设半径为 R ,电量为 $+q$ 。

解: 取 r 为半径的同心高斯球面 S

当 $r \geq R$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2$$

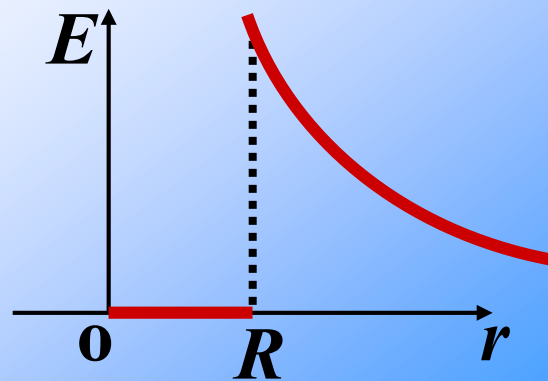
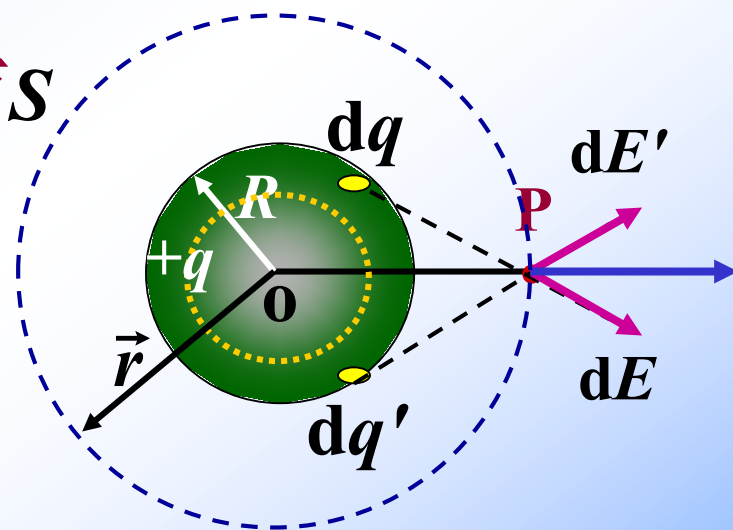
$$\text{又 } \Phi_E = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i = \frac{1}{\epsilon_0} q$$

$$\therefore E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \text{ 方向为 } \vec{r}$$

若 $r \leq R$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2$$

$$\text{而 } \Phi_E = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i = 0 \quad \therefore E = 0$$



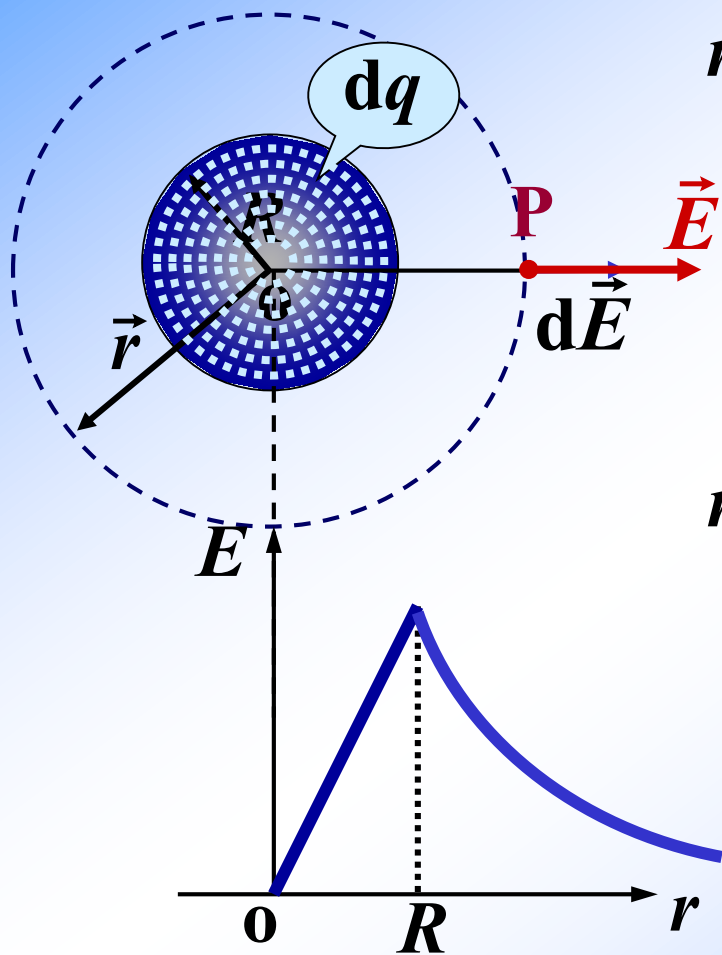
例10.求均匀带电球体的电场分布。

设半径为 R ,电量为 $+q$ 。



$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

解：取以 r 为半径的同心高斯球面 S



$$r \geq R \quad \Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2$$

$$\Phi_E = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\therefore E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \text{ 方向为 } \vec{r}$$

$$r \leq R \quad \Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2$$

$$\Phi_E = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV = \frac{\rho}{\epsilon_0} \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{qr^3}{\epsilon_0 R^3}$$

$$\therefore E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^3} r \text{ 方向为 } \vec{r}$$

$$r=0 \text{ 时, } E=0.$$

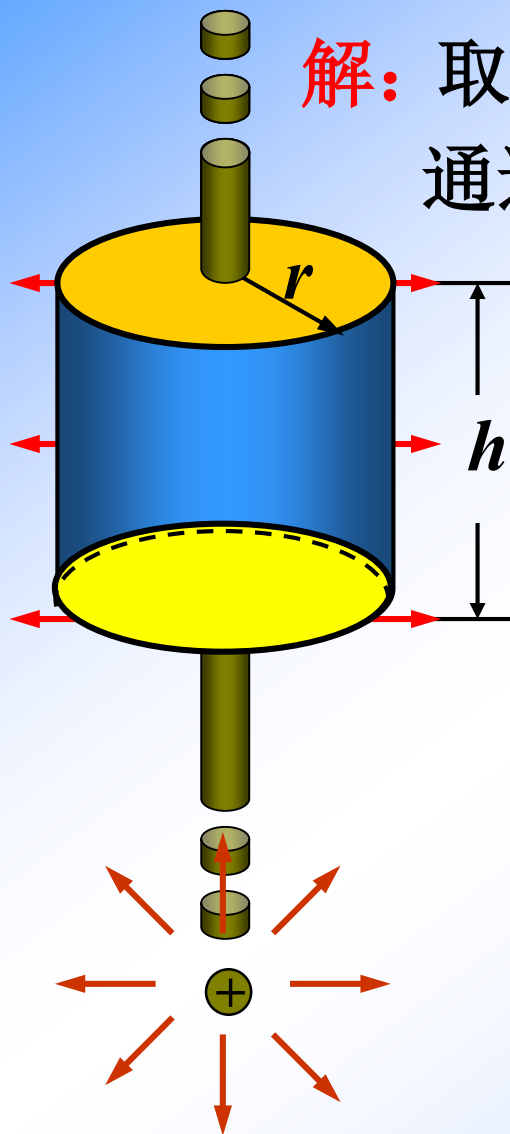
例11. 用高斯定理求均匀带电的



$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

无限长圆柱棒的电场分布, 已知线电荷密度 λ 。

解: 取半径为 r , 高为 h 的同轴高斯圆柱面
通过该面的电通量:



$$\begin{aligned} \Phi_E &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \int_{\text{侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{上底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{下底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} \end{aligned}$$

$\vec{n} \perp \vec{E}$
 (Note: The top and bottom integrals are zero because the normal vector $\vec{n}$ is perpendicular to the electric field $\vec{E}$, as indicated by the red arrows and the '0' in the original image.)

$$= E \int_{\text{侧面}} dS = E \cdot 2\pi r \cdot h$$

$$\Phi_E = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho \cdot dV = \frac{1}{\epsilon_0} \lambda h$$

$$\therefore \vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r$$

对有限长的棒
不成立

讨论：

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

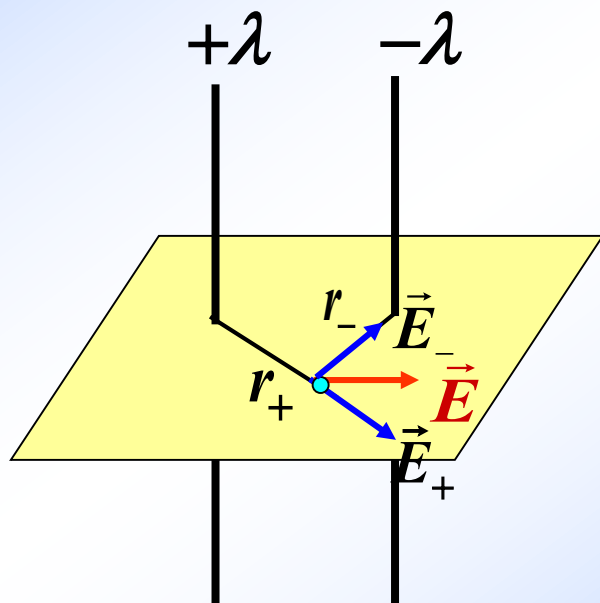
$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

体密度

1° $r \rightarrow 0, E \rightarrow \infty$?

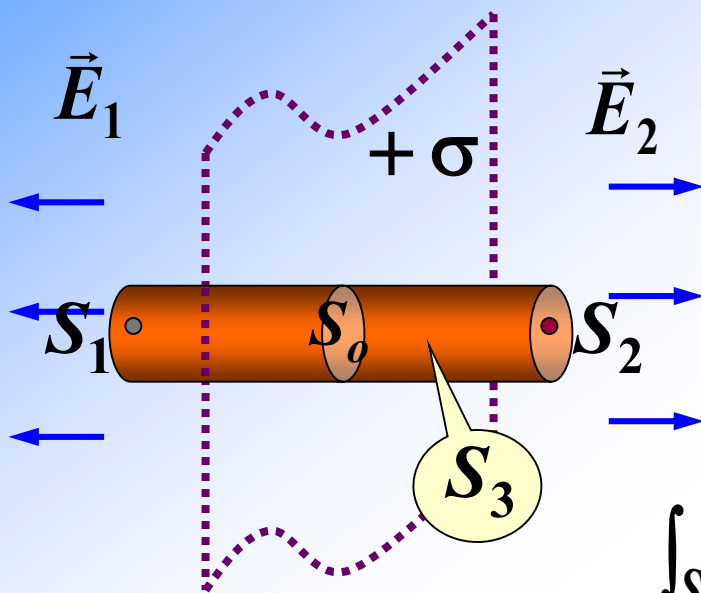
$r < R$ { 无限长均匀带电圆柱体 $E = \frac{\rho}{2\epsilon_0} r$
无限长均匀带电圆柱面 $E = 0$

2° 两平行带电线的电场分布？



例12.无限大**薄**平板均匀带电，面电荷密度 $+\sigma$ ，
求 场强分布？

解：由电荷分布可知场相对平面对称，并且



$\vec{E} \perp$ 平板
与板等距离平面上 E 相等
过场点作闭合高斯柱面

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

$$\int_{S_1} \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} + \int_{S_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} + \int_{S_3} \vec{E}_3 \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

$$\cancel{E_1 S_1} + \cancel{E_2 S_2} + 0 = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma \cancel{S_0}$$

$$E_1 = E_2 = E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

方向：垂直于平板向外

高斯定理解电场强度步骤：

- (1) 分析电场是否具有对称性，以及场强方向。
- (2) 取合适的高斯面(封闭面)，与电场线垂直，并且曲面上 E 大小相等。
- (3) E 相等的面不构成闭合面时，另选法线 $\vec{n} \perp \vec{E}$ 的面。
- (4) 分别求出 $\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 和 $\Phi_E = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$ ，从而求得 E 。